

ESTADÍSTICA
Grado en Fisioterapia

Tema IV

Introducción al contraste de hipótesis

Pedro Femia Marzo (Autor) & Miguel Angel Luque Fernandez (Update)
Unidad de Bioestadística – Facultad de Medicina
Universidad de Granada



Hipótesis estadísticas

Un **contraste** o **test de hipótesis** es un procedimiento propio de la **Inferencia Estadística** encaminado a tomar una **decisión** a favor o en contra de una determinada **hipótesis estadística** que afecta a la población bajo estudio en términos de la información muestral.

Las **hipótesis estadísticas** son enunciados que se construyen en términos de los **parámetros que caracterizan a la población**. Se tratará de comprobar si el supuesto considerado por la hipótesis acerca de esos parámetros es **compatible** con la **información empírica** (la dada por la o las muestras tomadas a tal efecto)

Las hipótesis estadísticas son siempre dos: la **hipótesis nula (H_0)** y su **alternativa (H_1)**. La forma que toma cada una no depende del interés particular del investigador.

La hipótesis nula H_0

- Es lo que asumimos como cierto hasta que se demuestre lo contrario
- Su elaboración siempre se hace sobre la idea de *homogeneidad, igualdad, independencia*

La hipótesis alternativa H_1

- Es la negación de la hipótesis nula
- Es la hipótesis que aceptamos si la evidencia experimental nos lleva a rechazar la hipótesis nula
- Su elaboración siempre se hace bajo la idea de *heterogeneidad, diferencia, asociación*

Algunos ejemplos:

$$H_0 : X \rightarrow N(\mu, \sigma)$$

$$H_1 : X \not\rightarrow N(\mu, \sigma)$$

Prueba de normalidad

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Tests para un parámetro

$$H_0 : p = p_0$$

$$H_1 : p \neq p_0$$

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

$$H_0 : p_1 = p_2$$

$$H_1 : p_1 \neq p_2$$

Tests de homogeneidad entre dos muestras
(estudios comparativos)

Estudios con una muestra

Estudios con dos muestras

Hipótesis estadísticas

Desarrollaremos la teoría de los test de hipótesis sobre un caso concreto:

Test para una media μ de una VA normal

3

Premisa: asumimos que $X \rightarrow N(\mu; \sigma)$

como consecuencia $\bar{x} \rightarrow N(\mu; \sigma/\sqrt{n})$

Se trata de decidir si la media poblacional adopta un valor concreto μ_0 : ¿es asumible que sea $\mu = \mu_0$?

Hay **dos posibilidades**:

(1) Si $\mu = \mu_0 \Rightarrow \mu - \mu_0 = \mu_{\text{Diferencia}} = 0$
 $\Rightarrow (\bar{X} - \mu_0) \rightarrow N(0; \sigma/\sqrt{n})$

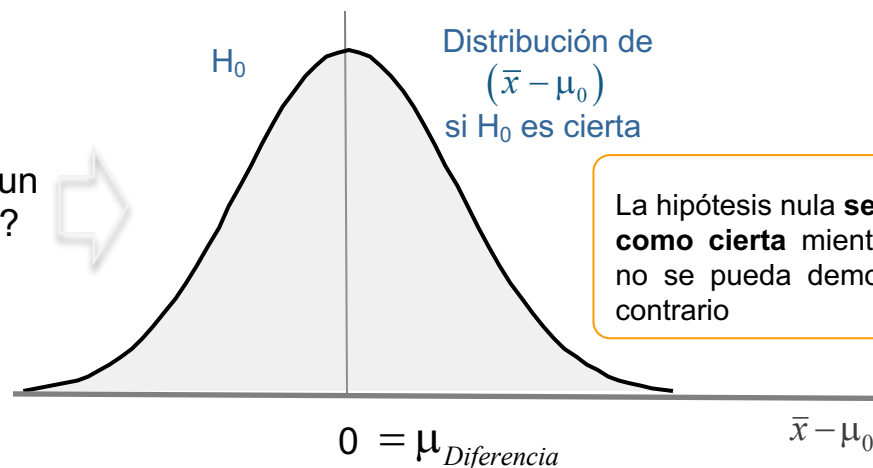
Hipótesis nula $H_0: \mu = \mu_0 \rightarrow \mu - \mu_0 = 0$

(2) Si $\mu \neq \mu_0 \Rightarrow \mu - \mu_0 = \mu_{\text{diferencia}} \neq 0$
 $\Rightarrow (\bar{X} - \mu_0) \rightarrow N(\mu_{\text{Diferencia}}; \sigma/\sqrt{n})$

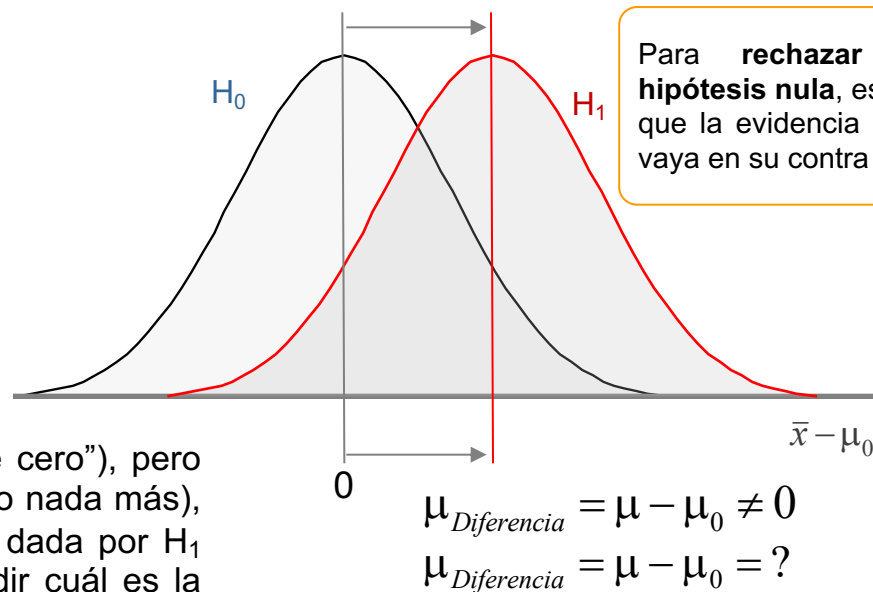
Hipótesis alternativa $H_1: \mu \neq \mu_0 \rightarrow \mu - \mu_0 \neq 0$

Obsérvese que **H₀** *concreta algo* (la diferencia “vale cero”), pero **H₁** *no* (solo dice que la diferencia “no vale cero”, pero nada más), no sabemos en qué punto se centra la distribución dada por H₁ (solo que no es en el valor cero). Se trata de decidir cuál es la hipótesis a la que apoyan los datos empíricos

Para poder cuantificar la magnitud de la diferencia será necesario *estandarizarla* $\rightarrow$ *tipificarla*



La hipótesis nula **se asume como cierta** mientras que no se pueda demostrar lo contrario



Para **rechazar a la hipótesis nula**, es preciso que la evidencia empírica vaya en su contra

¡repasar la tipificación y la distribución de la media muestral!

Evidencia muestral para tomar una decisión: el estadístico de contraste

1. Si la variable X tiene distribución normal

$$\text{Si } X \rightarrow N(\mu; \sigma)$$

entonces $\Downarrow$

2. Su media también tiene distribución normal

$$\bar{x} \rightarrow N\left(\mu; \sigma/\sqrt{n}\right)$$

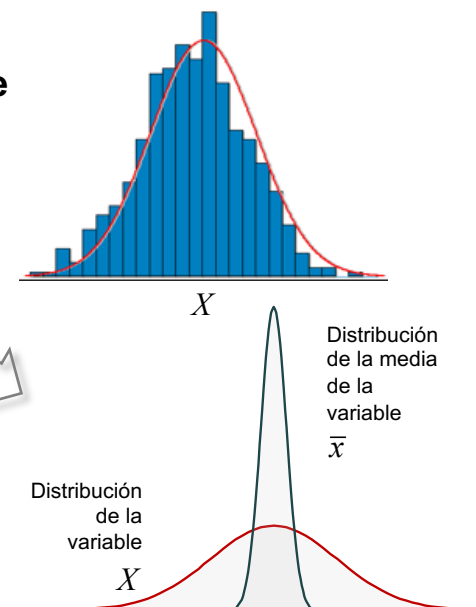
$\Downarrow$

3. Tipificando:

$$\frac{(\bar{x} - \mu)}{\sigma/\sqrt{n}} \rightarrow N(0; 1)$$

$$\Leftrightarrow (\bar{x} - \mu) \rightarrow N\left(0; \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Tipificación de la media muestral



Ahora interviene la **información dada por la hipótesis nula H_0**

4. Si H_0 es cierta $\mu = \mu_0 \Rightarrow \frac{(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma/\sqrt{n}} \rightarrow N(0; 1)$ de este modo tenemos un criterio para decidir si

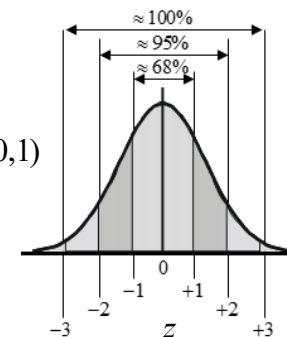
la diferencia entre la información muestral ($\bar{x}$) y la propuesta de la hipótesis nula ($\mu = \mu_0$) son muy discrepantes o no (un valor tipificado es “*auto informativo*”)

5. Solo falta eliminar al *parámetro perturbador* σ (la desviación típica poblacional, que es desconocida)

Si sustituimos σ por su estimador puntual $\hat{\sigma} = s$ obtenemos*

$$t = \frac{(\bar{x} - \mu_0)}{s/\sqrt{n}} \rightarrow t\text{-Student}$$

$$z = \frac{(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma/\sqrt{n}} \rightarrow N(0, 1)$$



Esta cantidad es una función de los valores muestrales que nos permite decidir en favor o en contra de la hipótesis nula a raíz de la evidencia muestral. Se denomina **estadístico de contraste** o **cantidad experimental**. Habitualmente se indica t_{exp} (o F_{exp} , χ^2_{exp} ,... según la distribución usada)

* Recordar que la distribución *t-Student* constituye una “corrección” de la distribución normal necesaria para muestras pequeñas ($n < 100$) cuando σ es desconocido (siempre, en gral.)

Evidencia muestral para tomar una decisión: el estadístico de contraste

Ejemplo: Se desea comprobar si el nivel medio de actividad física semanal (medido en METs/semana) en la población de estudiantes de primer curso de la UGR puede asumirse que toma un valor concreto μ_0 . **Vamos a ilustrarlo estudiando dos casos:** a) considerando $\mu_0=200$; y b) considerando $\mu_0=230$

1. Muestra e información muestral

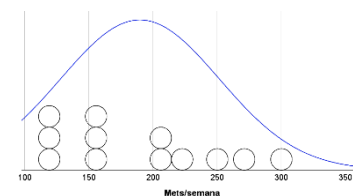
Sujeto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
METs/Semana	124	161	125	202	250	210	150	271	300	113	150	220



n	$\bar{x}$	s
12	189.76	62.019

2. Supuestos: asumimos que $X = \text{"METs / semana"} \rightarrow N(\mu; \sigma)$

3. Hipótesis $\begin{cases} H_0: \mu = \mu_0 \\ H_1: \mu \neq \mu_0 \end{cases} \rightarrow \text{Caso a) } \begin{cases} H_0: \mu = 200 \\ H_1: \mu \neq 200 \end{cases} \quad \text{Caso b) } \begin{cases} H_0: \mu = 230 \\ H_1: \mu \neq 230 \end{cases}$



Con muestras tan pequeñas, la normalidad de la variable es prácticamente imposible de evaluar

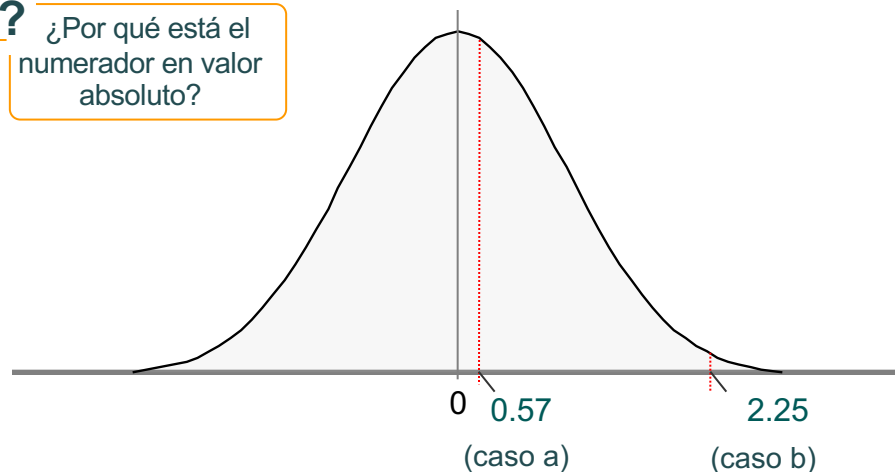
4. Obtenemos una medida resumen de la información muestral que permita decidir por H_0 o H_1 ,

el **Estadístico de Contraste** $t_{exp} = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s/\sqrt{n}}$

? ¿Por qué está el numerador en valor absoluto?

$$\text{Caso a) } t_{exp} = \frac{|189.76 - 200|}{62.019/\sqrt{12}} = 0.57$$

$$\text{Caso b) } t_{exp} = \frac{|189.76 - 230|}{62.019/\sqrt{12}} = 2.25$$



Example slides

```
library(BioestadisticaR2)
```

```
testtt(m=189.76, s=62.019, n=12, m0=200)
(1-pt(0.572,11))*2 ## Bilateral
```

t-Test con una muestra

```
# -----
```

```
# Resumen de 'Muestra'
```

```
  n = 12.000
```

```
  media = 189.760
```

```
  d.t. = 62.019
```

```
  sem = 17.903
```

```
# Estimación de la media  $\mu$ :
```

```
  95%-IC( $\mu$ ) = (150.355, 229.165)
```

```
# Test de Student para contrastar  $H_0:\mu=\mu_0$  con  $\mu_0=200.000$ 
```

```
  texp = 0.572, gl = 11
```

```
  p = 0.579 para la alternativa bilateral  $H_1:\mu\neq\mu_0$ 
```

```
  p = 0.289 para la alternativa unilateral  $H_1:\mu<\mu_0$ 
```

```
Estimación del efecto bruto
```

```
95%-IC( $\mu-\mu_0$ ) = (-49.645, 29.165)
```

```
testtt(m=189.76, s=62.019, n=12, m0=230)
(1-pt(2.248,11))*2 ## Bilateral
```

t-Test con una muestra

```
# -----
```

```
# Resumen de 'Muestra'
```

```
  n = 12.000
```

```
  media = 189.760
```

```
  d.t. = 62.019
```

```
  sem = 17.903
```

```
# Estimación de la media  $\mu$ :
```

```
  95%-IC( $\mu$ ) = (150.355, 229.165)
```

```
# Test de Student para contrastar  $H_0:\mu=\mu_0$  con  $\mu_0=230.000$ 
```

```
  texp = 2.248, gl = 11
```

```
  p = 0.046 para la alternativa bilateral  $H_1:\mu\neq\mu_0$ 
```

```
  p = 0.023 para la alternativa unilateral  $H_1:\mu<\mu_0$ 
```

```
Estimación del efecto bruto
```

```
95%-IC( $\mu-\mu_0$ ) = (-79.645, -0.835)
```

```
# Example slides
library(BioestadisticaR2)
attach(osteo)
testt(edad, m0=55)
```

```
> testt(edad, m0=55)
```

```
# t-Test con una muestra
# -----
```

```
# Resumen de 'edad'
n = 94.000
media = 30.191
d.t. = 9.366
sem = 0.966
```

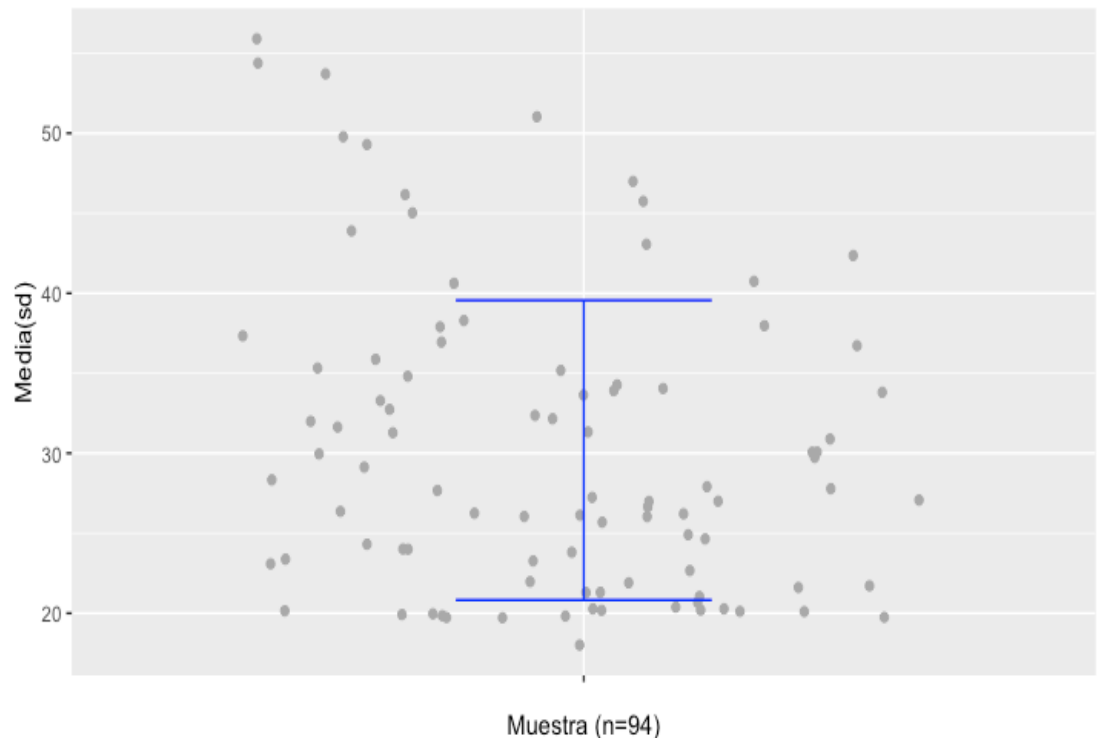
```
# Estimación de la media  $\mu$ :
95%-IC( $\mu$ ) = (28.273, 32.110)
```

```
# Test de normalidad de Shapiro-Wilk:
W = 0.907, gl = 94, p < 0.001
```

```
# Test de Student para contrastar  $H_0: \mu = \mu_0$  con  $\mu_0 = 55.000$ 
texp = 25.680, gl = 93
p < 0.001 para la alternativa bilateral  $H_1: \mu \neq \mu_0$ 
p < 0.001 para la alternativa unilateral  $H_1: \mu < \mu_0$ 
```

Estimación del efecto bruto

```
95%-IC( $\mu - \mu_0$ ) = (-26.727, -22.890)
```



Evidencia muestral para tomar una decisión: el estadístico de contraste

La información muestral se ha reducido a un indicador, **el estadístico de contraste**, construido suponiendo que es cierta la hipótesis nula:

$$t_{\text{exp}} = \frac{|\hat{\mu} - \mu_0|}{\hat{\sigma}/\sqrt{n}} = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s/\sqrt{n}}$$

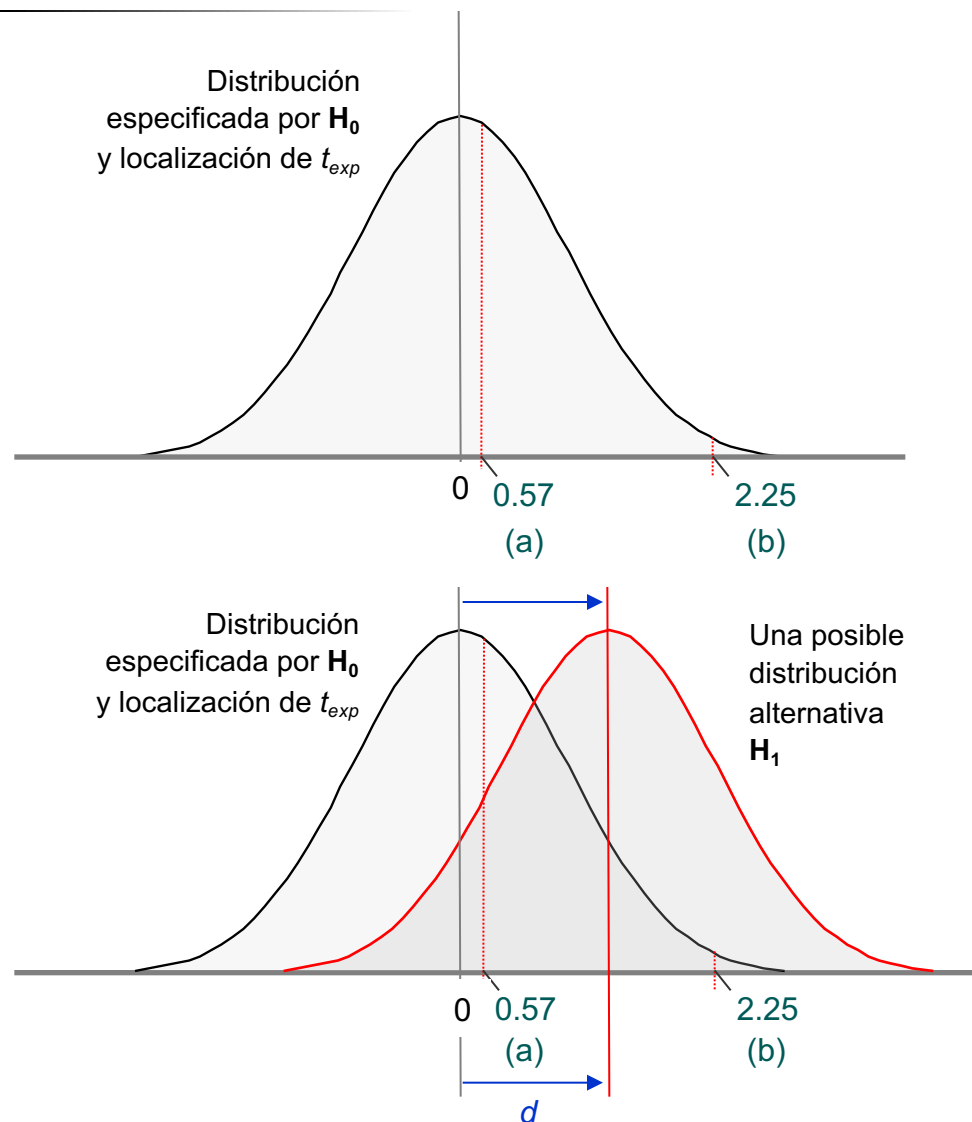
Ahora se trata de comprobar si la información observada (el estadístico de contraste) es **compatible** con ella (en el sentido de **probable** bajo dicha distribución).

Caso a)

¿Es probable el resultado $t_{\text{exp}} = 0.57$ bajo la distribución de t_{exp} dada por H_0 ?

Caso b)

¿Es probable el resultado $t_{\text{exp}} = 2.25$ bajo la distribución de t_{exp} dada por H_0 ?



¿Bajo qué distribución es más probable el resultado (a)?
 ¿y el resultado (b)?
 ¿y si el desplazamiento d fuera mayor/menor?

Resumen

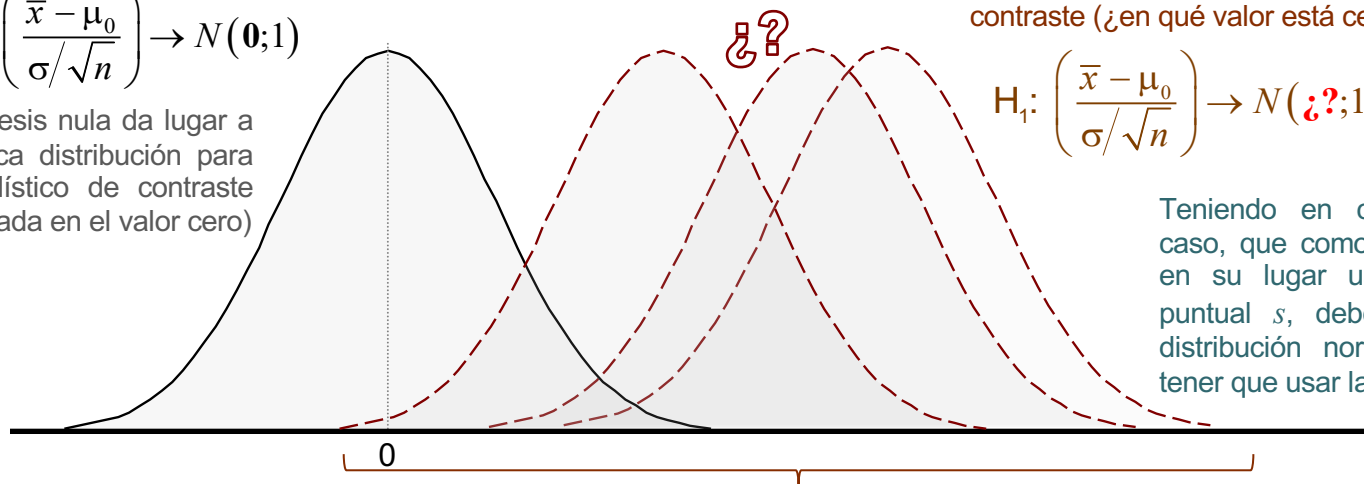
$$H_0: \left(\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right) \rightarrow N(0;1)$$

La hipótesis nula da lugar a una única distribución para el estadístico de contraste (la centrada en el valor cero)

La hipótesis alternativa no especifica una única distribución para el estadístico de contraste (¿en qué valor está centrada?)

$$H_1: \left(\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right) \rightarrow N(\text{¿?};1)$$

Teniendo en cuenta, en cualquier caso, que como σ es desconocida y en su lugar usamos su estimador puntual s , debemos 'corregir' a la distribución normal, lo que supone tener que usar la distribución t-Student



En la práctica:

ignoramos cuál es la distribución real de entre todas las posibles para H_1

- La **hipótesis nula (H_0)** se construye de tal manera que especifica de forma precisa una distribución de probabilidad (en este caso, y casi siempre, centrada en el valor cero)
- La resolución del problema **comienza suponiendo cierta H_0** , es decir, que la muestra obtenida procede de la distribución especificada por dicha hipótesis
- La **distribución** asociada a **H_1 no se conoce de forma concreta**: ¿cuanto vale su parámetro de posición? (H_1 no establece ninguna distribución con la que se pueda trabajar). Por lo tanto, solo es posible manejar la distribución propuesta por H_0 . Por eso, la identidad de H_0 no depende del interés del investigador. **H_0 es la hipótesis que proporciona unas condiciones conocidas con las que poder trabajar**
- La decisión a favor o en contra de H_0 se basará en determinar **si la muestra es probable** bajo tal distribución (se aceptará entonces H_0) o si por el contrario, constituye algo **raro o improbable** bajo la misma (se rechazará H_0 a favor de una H_1). Para ello, es necesario resumir la información muestral en una cantidad **el estadístico de contraste**, cuya distribución de probabilidad está especificada precisamente por H_0 , si es cierta.
- Como σ es desconocido y usamos su estimador puntual, s en su lugar, en vez de la distribución normal hay que considerar la distribución *t-Student*:

$$t_{exp} = (\bar{x} - \mu_0) / (s/\sqrt{n}) \rightarrow t - Student$$

El error al rechazar H_0 : Error de tipo I (α)

¿Cómo decidir?

Se debe asumir que no podemos tomar una decisión a favor en contra de H_0 de forma infalible: siempre va a haber cierto riesgo de cometer un error

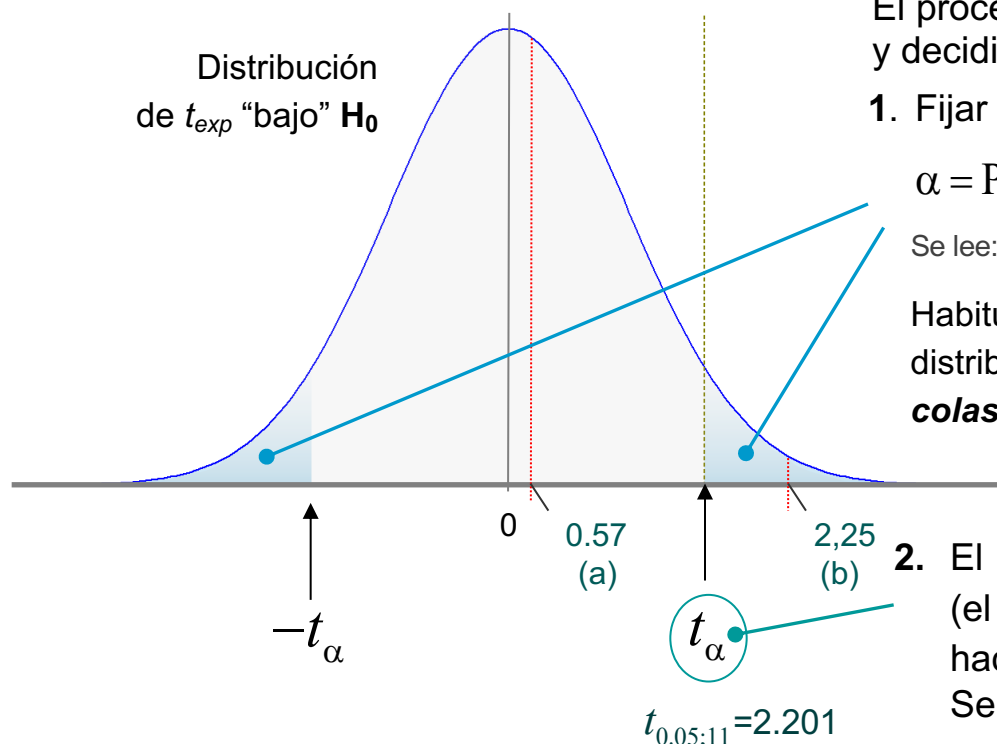
El procedimiento es asumir un límite de error tolerable y decidir en consecuencia:

1. Fijar la probabilidad (α) de rechazar por error H_0

$$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 | \text{ es cierta } H_0) = \text{Error de tipo I}$$

Se lee: Probabilidad de rechazar H_0 **cuando** es cierta H_0

Habitualmente $\alpha=0.05$ repartido en las dos colas de la distribución ($\alpha/2=0.025$ en cada una; **test de dos colas**)*



2. El hecho de fijar α implica obtener un valor de t (el percentil $1-\alpha/2$) que deja un área de $\alpha/2$ hacia las colas de la distribución y $1-\alpha$ central. Se alude a él como t_α y se busca en las tablas.

3. El valor t_α (a menudo se le llama **cantidad teórica**) actúa como criterio para aceptar o rechazar H_0 al comparar con él el valor de t_{exp} . La decisión entonces consiste en:

$$\begin{cases} \text{Si } t_{exp} \leq t_\alpha \rightarrow \text{Aceptar } H_0 \text{ (la muestra es probable bajo esta hipótesis)} \\ \text{Si } t_{exp} > t_\alpha \rightarrow \text{Rechazar } H_0 \text{ (la muestra es rara bajo esta hipótesis)} \end{cases}$$

* Se habla de test de una cola cuando el error de tipo I se concentra en una sola cola de la distribución. Se verá más adelante

El error al rechazar H_0 : Error de tipo I (α)

Fijado el error de tipo I (α) el conjunto de valores posibles para el estadístico de contraste que nos llevan a aceptar H_0 se denomina **región de aceptación del test** (RA). El resto de valores constituyen la **región crítica** (RC) o de **rechazo**, ya que si el estadístico toma uno de estos valores, la decisión será rechazar H_0 .

Es decir, fijar α se traduce en fijar estas dos regiones RA y RC. El valor t_α constituye la **frontera** entre ambas.

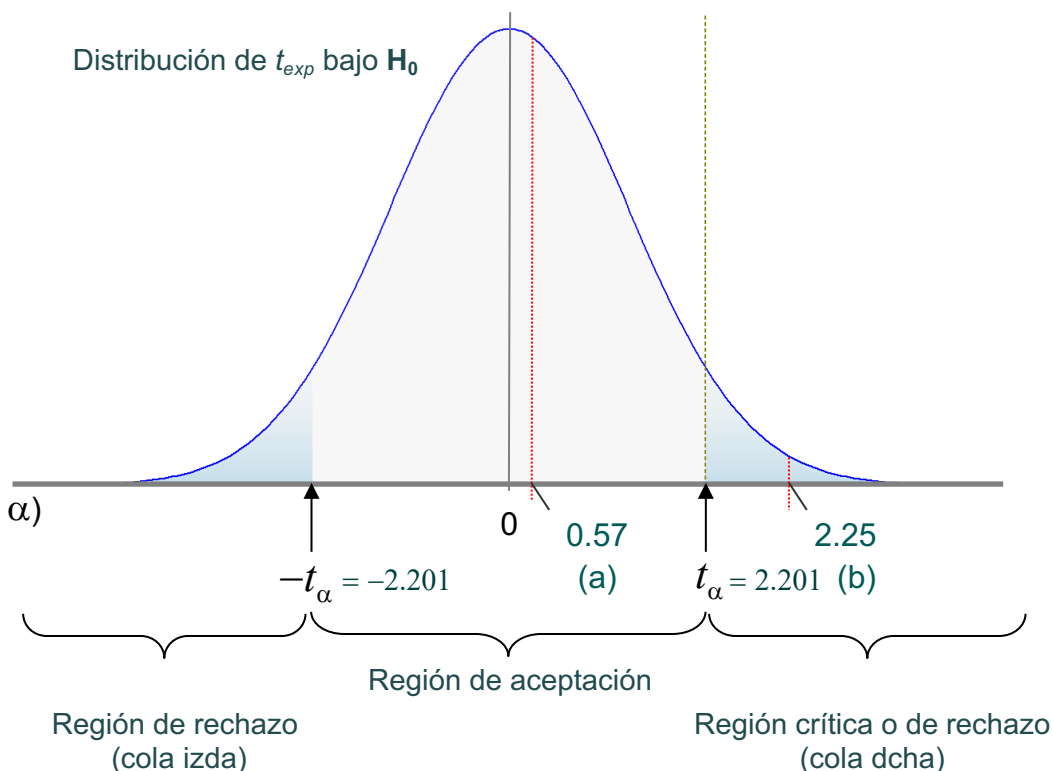
Normalmente, de los estadísticos de contraste interesa su magnitud (no su signo) por tanto, por simetría, toda la atención se puede centrar en lo que ocurre en la cola derecha de la distribución.

$t_{\text{exp}} \leq t_\alpha \rightarrow$ Aceptación de H_0 a nivel α

- El estadístico de contraste toma un valor que pertenece a la región de aceptación
- La información muestral es compatible con la H_0
- La hipótesis nula explica los datos observados
- La diferencia con μ_0 **no es significativa** (a nivel α)

$t_{\text{exp}} > t_\alpha \rightarrow$ Rechazo de H_0 a nivel α

- La H_0 no explica a los datos observados
- Los datos observados son improbables si es cierta la H_0
- La diferencia con μ_0 **es significativa** (a nivel α)



Significación estadística $\equiv$ rechazo de H_0

El error al aceptar H_0 : error de tipo II (β); y el acierto al rechazarla: la potencia (θ)

El error de tipo I (con probabilidad α) no es el único error que se puede cometer. ¿Qué ocurre si H_0 no es correcta pero el estadístico de contraste toma un valor en la región de aceptación, es decir, si $t_{exp} < t_\alpha$?

El **error de tipo II** o **error β** es aquel que se comete cuando se decide aceptar de forma incorrecta H_0

$$\beta = P(\text{aceptar } H_0 | \text{no es cierta } H_0)$$

Se lee: Probabilidad de aceptar H_0 **cuando** no es cierta H_0

Observe que β es un área bajo la distribución dada por H_1 no por H_0

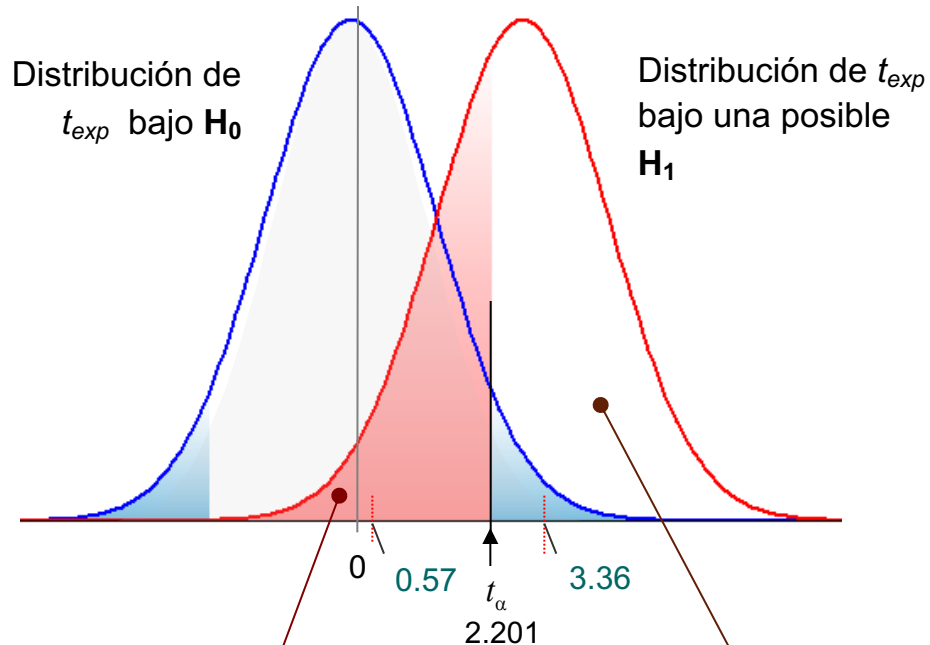
Como esa distribución es en principio desconocida, entonces ¡tampoco conocemos β !

El área bajo H_1 dada por

$$\theta = 1 - \beta$$

es de gran interés: representa la probabilidad de acertar al rechazar H_0 y se llama **potencia del test**.

Al igual que el error de tipo II, la potencia es un área bajo una distribución desconocida y por tanto tampoco sabemos su magnitud



$$\beta = P(\text{aceptar } H_0 | \text{no es cierta } H_0)$$

Error de tipo II

$$\theta = 1 - \beta = P(\text{rechazar } H_0 | \text{no es cierta } H_0)$$

Potencia del test

probabilidad de aceptar H_1 cuando esta es cierta

$$\alpha = P(\text{decidir } H_1 \mid H_0 \text{ es cierta})$$

• **Error tipo 1:** la hipótesis nula es, en realidad, cierta, pero, a pesar de todo, se rechaza (no hay ningún efecto, pero se concluye diciendo que existen diferencias *significativas*).

• **Riesgo α :** probabilidad de cometer un error de tipo 1. Es un umbral de probabilidad establecido *a priori* como regla de decisión, de modo que cuando p sea inferior a α , se rechazará la hipótesis nula.

Un riesgo α del 5% supone aceptar que en 5 de cada 100 muestras que pudieran tomarse cuando H_0 sea cierta se concluirá erróneamente que hubo diferencias *significativas*.

Resultados de un contraste de hipótesis

		VERDAD (REALIDAD)	
		H_0	H_1
Decisión	H_0	Acierto Probabilidad = $1 - \alpha$	Error (tipo 2) Probabilidad = β
	H_1	Error (tipo 1) Probabilidad = α	Acierto Probabilidad = $1 - \beta$ = potencia
Decisión	H_0	No se rechaza la hipótesis nula (el azar puede explicar todas las diferencias observadas en los datos) y es verdad	No se rechaza la hipótesis nula (se dice que no hay diferencias significativas) pero nos equivocamos
	H_1	Se rechaza la hipótesis nula (se dice que los resultados son estadísticamente significativos), pero nos equivocamos	Se rechaza la hipótesis nula (se dice que los resultados son estadísticamente significativos) y es verdad

Se ha de tener en cuenta que la potencia de contraste ($1 - \beta$) es, en realidad, una función de cada uno de los posibles valores de la hipótesis alternativa.

$$\beta = P(\text{decidir } H_0 \mid H_1 \text{ es cierta})$$

• **Error tipo 2:** no se rechaza la hipótesis nula cuando es en realidad falsa y se debería haber rechazado (H_1 y existe un efecto, pero se concluye que no hay significación estadística).

• **Riesgo β :** probabilidad de cometer un error tipo 2. Un riesgo β del 20% supone aceptar que de cada 100 veces que exista efecto (H_1 es cierta), este no se detectará.

• **Potencia estadística:** capacidad de una prueba para detectar una diferencia cuando esta existe realmente (H_1 es cierta). La potencia es el complementario de β

Resultados de un contraste de hipótesis

		VERDAD (REALIDAD)	
		H_0	H_1
Decisión	H_0	Acierto Probabilidad = $1 - \alpha$	Error (tipo 2) Probabilidad = β
	H_1	Error (tipo 1) Probabilidad = α	Acierto Probabilidad = $1 - \beta$ = potencia
Decisión	H_0	No se rechaza la hipótesis nula (el azar puede explicar todas las diferencias observadas en los datos) y es verdad	No se rechaza la hipótesis nula (se dice que no hay diferencias significativas) pero nos equivocamos
	H_1	Se rechaza la hipótesis nula (se dice que los resultados son estadísticamente significativos), pero nos equivocamos	Se rechaza la hipótesis nula (se dice que los resultados son estadísticamente significativos) y es verdad

Se ha de tener en cuenta que la potencia de contraste ($1 - \beta$) es, en realidad, una función de cada uno de los posibles valores de la hipótesis alternativa.

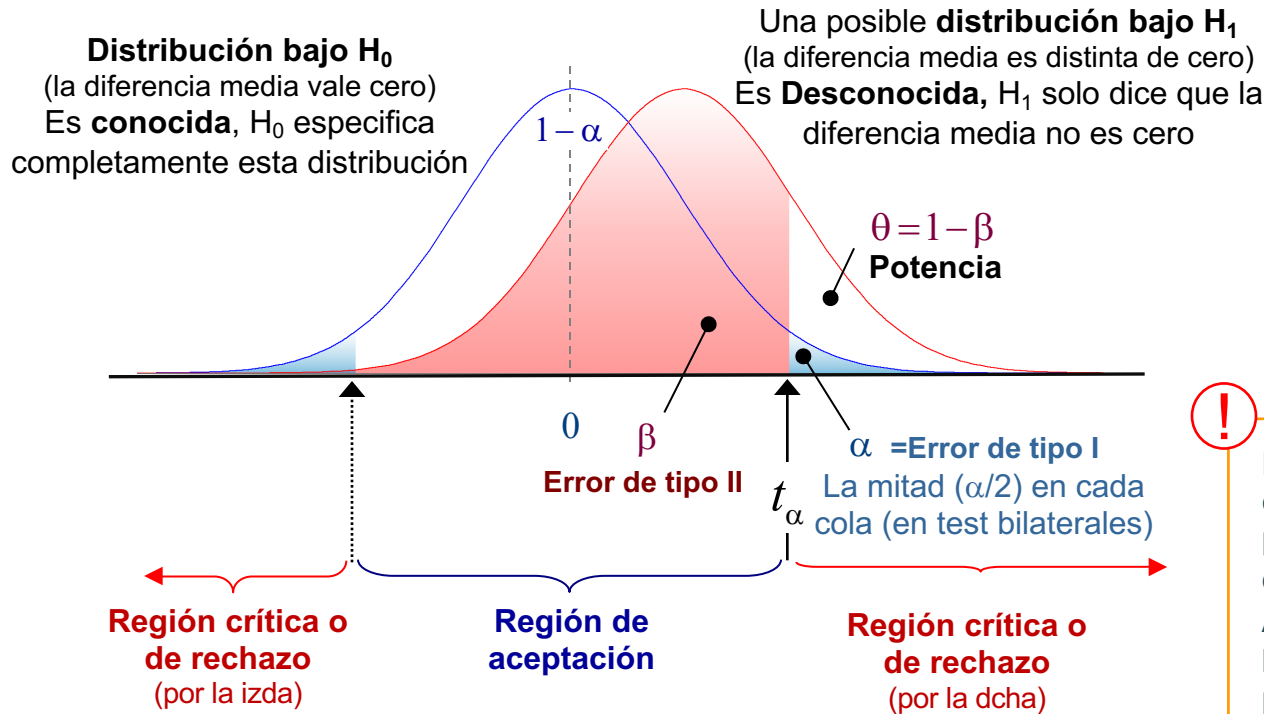
Región crítica de rechazo α

Conjunto de valores del estadístico de contraste que, por **improbables** cuando la **hipótesis nula sea cierta**, nos llevarían a rechazar la hipótesis nula si es que el estadístico de contraste tomara uno de esos valores.

Región de aceptación ($1 - \alpha$)

Conjunto de valores del estadístico de contraste que, por **no improbables** cuando la **hipótesis nula sea cierta**, nos llevarían a aceptar la hipótesis nula si es que el estadístico de contraste tomara uno de esos valores.

Resumen



Es cierta		
Decisión por	H_0	H_1
	$1 - \alpha$ (<i>acierto</i>)	β (<i>error</i>)
H_1	α (<i>error</i>)	$1 - \beta = \theta$ (<i>acierto</i>)



¡Cuidado!

En los test de hipótesis **no existe el concepto de confianza** (característica propia de los de los Intervalos de confianza)

Aquí $1 - \alpha$ no recibe ningún nombre, de hecho no es algo que interese en la práctica

Conceptos fundamentales:

- **Estadístico de contraste** o **cantidad experimental**: t_{exp} = resumen de la información muestral que permite tomar la decisión a favor (por tomar un valor *probable*) o en contra (por tomar un valor *improbable*) de H_0
- **Región de aceptación** y **región crítica o de rechazo** = conjunto de valores del estadístico de contraste que nos llevan a aceptar y rechazar respectivamente H_0
- **Error de tipo I**: α = probabilidad de equivocarse al **rechazar** H_0
- **Error de tipo II**: β = probabilidad de equivocarse al **aceptar** H_0
- **Potencia θ** ($= 1 - \beta$) probabilidad de acertar al **rechazar** H_0

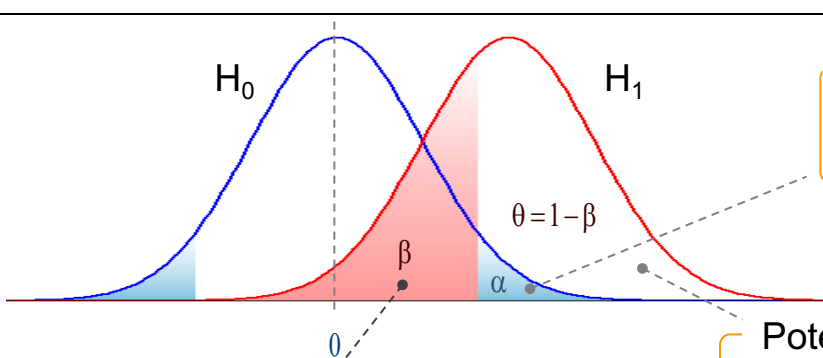
Fijado por el investigador

Es un área bajo la distribución (conocida) dada por H_0

Desconocidos

Se trata de áreas bajo la distribución (desconocida) compatible con H_1

De qué dependen los errores de tipo I y II (y, por extensión, la potencia)



$$\alpha = P(\text{decidir } H_1 \mid H_0 \text{ es cierta})$$

Error de tipo I

$$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 \mid \text{es cierta } H_0)$$

Fijado de antemano por el investigador (no depende de n ni del fenómeno estudiado)

Potencia

$$\theta = 1 - \beta = P(\text{rechazar } H_0 \mid \text{no es cierta } H_0)$$

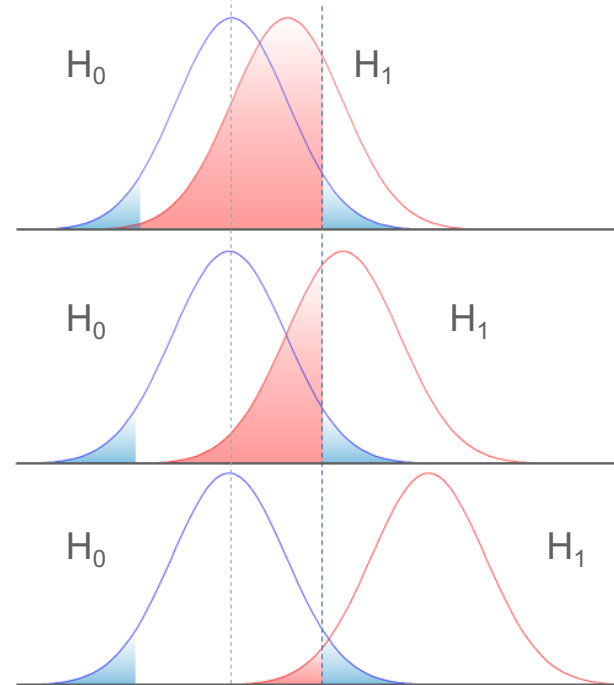
Error de tipo II

$$\beta = P(\text{aceptar } H_0 \mid \text{no es cierta } H_0)$$

$$\beta = P(\text{decidir } H_0 \mid H_1 \text{ es cierta})$$

La potencia θ y, por lo tanto, el error β dependen de tres factores:

- Del **fenómeno** en sí, es decir, de la magnitud real de la diferencia entre μ y μ_0 (*tamaño del efecto* real)
- Del **nivel del error de tipo I** prefijado:
si $\alpha \uparrow \Rightarrow \beta \downarrow$ y $\theta \uparrow$
- Del **tamaño de muestra** n :
si $n \uparrow \Rightarrow \beta \downarrow$ y $\theta \uparrow$ ¿por qué?



Cuanto más distinta sea la verdadera μ de μ_0 , más alejadas estarán las distribuciones

En qué influye el tamaño de muestra

Como ya sabemos $(\bar{x} - \mu) \rightarrow N(0; \sigma/\sqrt{n})$

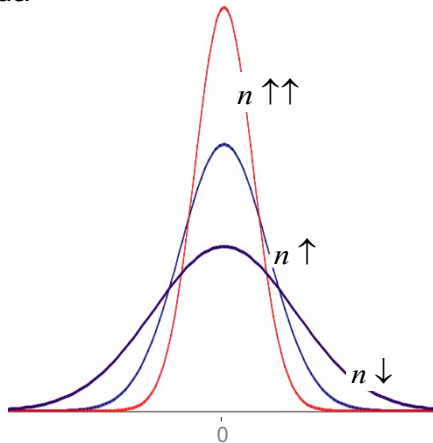
tipificando, y por ser σ desconocida, teníamos

$$t_{exp} = \frac{(\bar{x} - \mu)}{s/\sqrt{n}} \rightarrow t\text{-Student} \quad \text{y suponiendo cierta } H_0: \mu = \mu_0$$

$$t_{exp} = \frac{(\bar{x} - \mu_0)}{s/\sqrt{n}} \rightarrow t\text{-Student} \quad \text{de modo que la variabilidad de la}$$

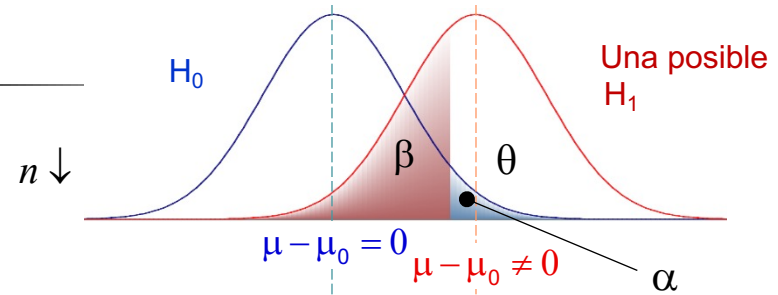
distribución de $(\bar{x} - \mu_0)$ viene estimada por $s/\sqrt{n}$

Por lo tanto, al aumentar el tamaño muestral, la distribución de $(\bar{x} - \mu_0)$ se hace más estrecha y apuntada



Esto se traduce en que para una misma diferencia $|\bar{x} - \mu_0|$ si n es mayor, el valor estandarizado t_{exp} será también mayor, permitiendo rechazar antes H_0 .

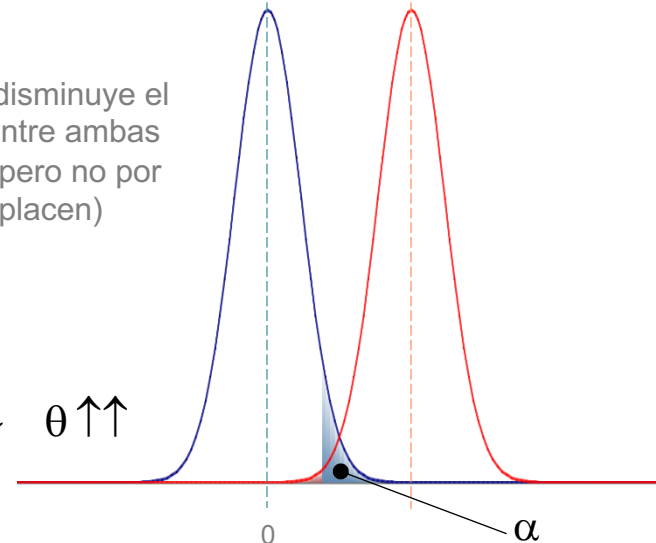
$$\text{si } n_1 < n_2 \Rightarrow \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s/\sqrt{n_1}} < \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s/\sqrt{n_2}}$$



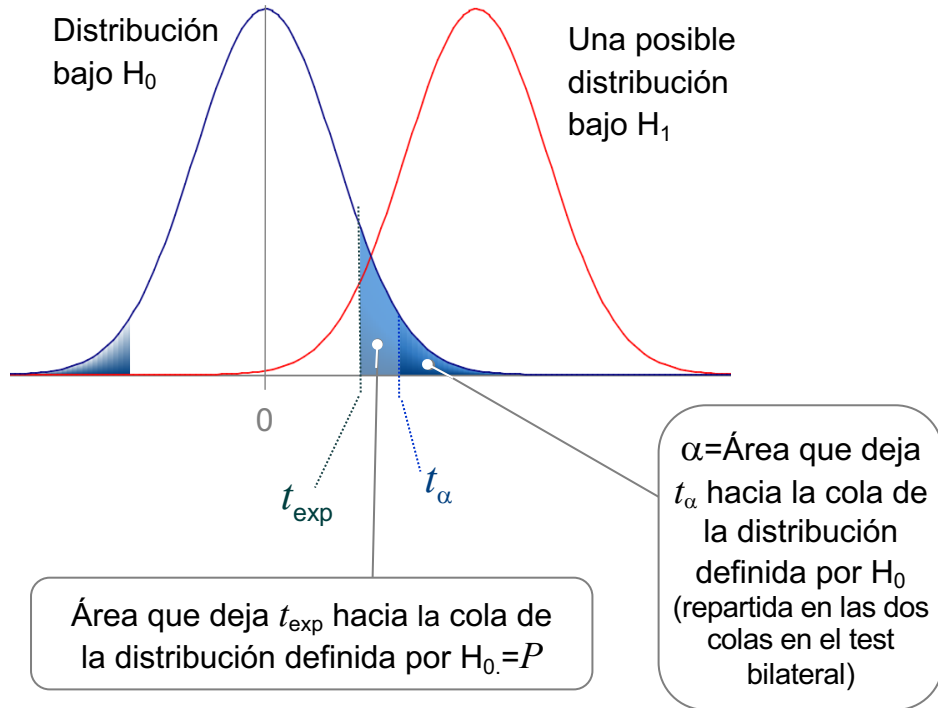
$$n \uparrow \Rightarrow \beta \downarrow \quad \theta \uparrow$$

Al aumentar n , disminuye el solapamiento entre ambas distribuciones (pero no por que se desplacen)

$$n \uparrow \uparrow \Rightarrow \beta \downarrow \downarrow \quad \theta \uparrow \uparrow$$



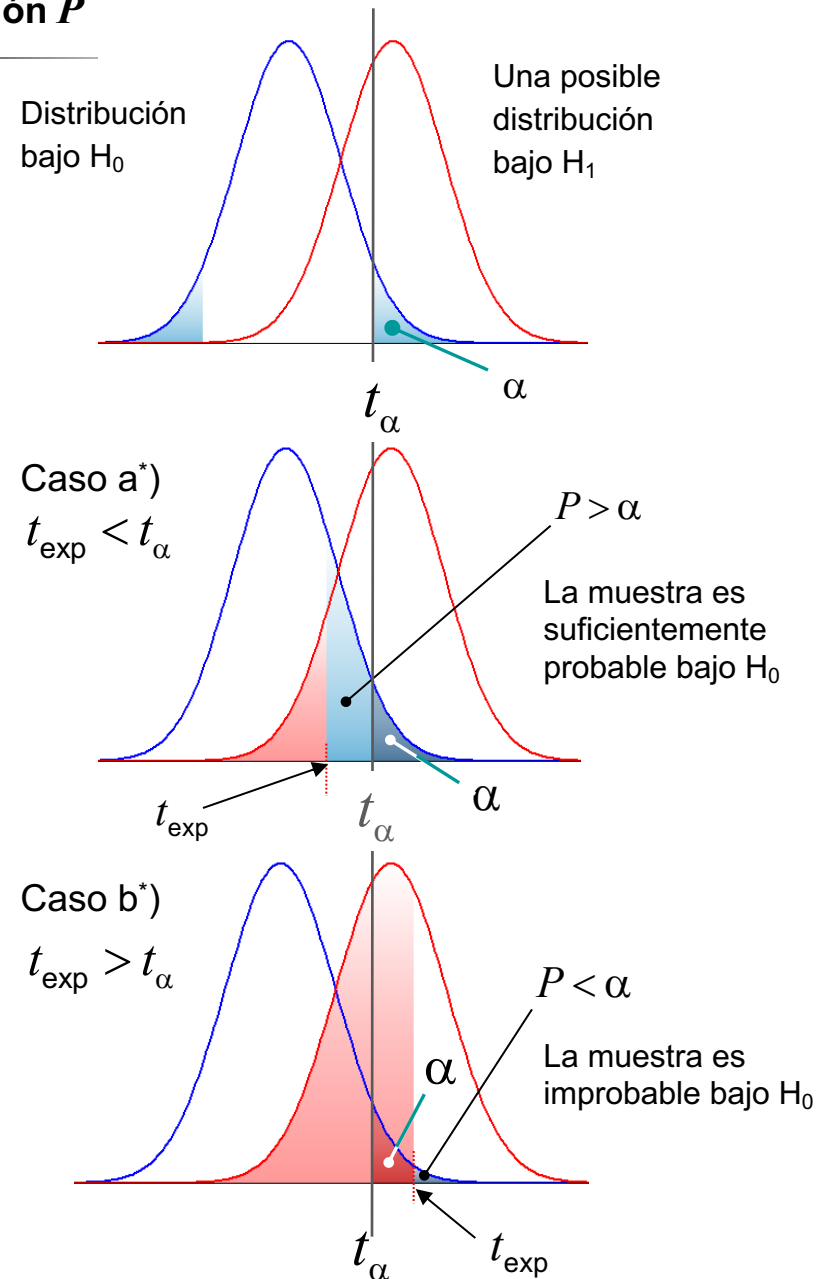
Recordar que α NO cambia al variar n !
Se fijó de antemano y no depende de la muestra

La mejor forma de decidir: el nivel mínimo de significación P 

P es el **nivel mínimo de significación** y es un área bajo la distribución definida por H_0 que viene determinada por la información muestral

Comparar P con α es una alternativa mejor para decidir el resultado del test que comparar t_{exp} con t_{α}

- P depende de la muestra
- P responde a la misma definición que α , es un error de tipo I, solo que P lo da la muestra (α lo fija el investigador de antemano) $\rightarrow P$ viene a ser el " α_{exp} "



*Para simplificar, se ha representado el error α solamente en la cola dcha.

Interpretación de un valor p:

El valor p es una probabilidad condicionada.

$$\text{Valor } p = p(\text{dif} \geq \text{observadas} | H_0)$$

Valor p (*significación estadística*):

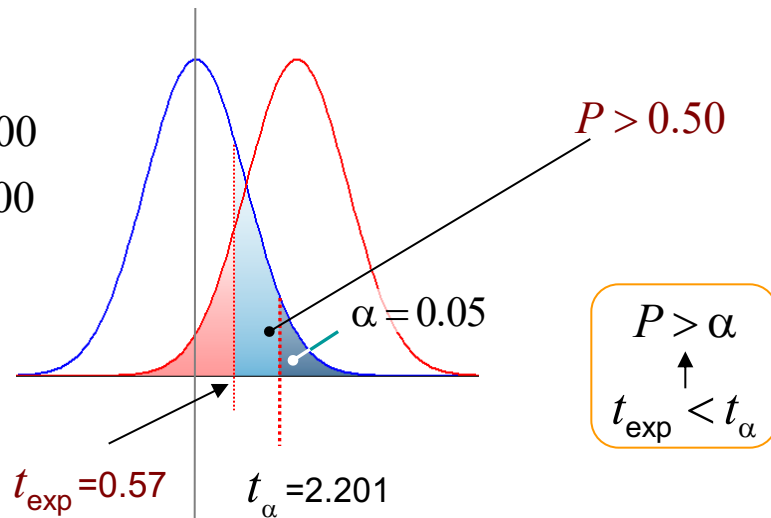
La probabilidad de observar las diferencias de la muestra u otras mayores, condicionalmente a que H_0 sea cierta.

El valor p **no es** la probabilidad de que H_0 sea cierta.

Volviendo al ejemplo del principio

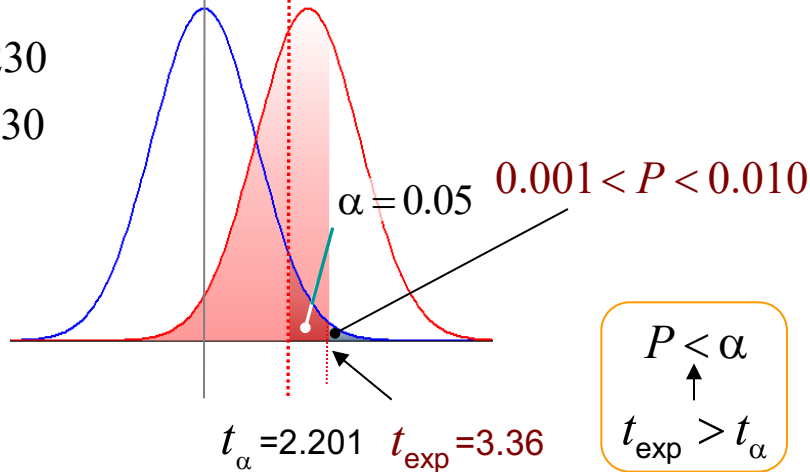
Caso a*)

$$\begin{cases} H_0: \mu = 200 \\ H_1: \mu \neq 200 \end{cases}$$



Caso b*)

$$\begin{cases} H_0: \mu = 230 \\ H_1: \mu \neq 230 \end{cases}$$



Interpretación del caso (a)

Suponiendo cierta la hipótesis (nula) de que la media poblacional es de 200, la probabilidad de encontrar una muestra tan discrepante (o más) con dicha hipótesis como la actual es $P > 50\%$. Como esta probabilidad es alta, concluimos que nuestra muestra es algo que puede ocurrir con frecuencia si la H_0 es cierta, de manera que no podemos rechazarla.

Interpretación del caso (b)

Suponiendo cierta la hipótesis (nula) de que la media poblacional es de 230, la probabilidad de encontrar una muestra tan discrepante (o más) con dicha hipótesis como la muestra actual es $P < 1\%$. Como esta probabilidad es muy baja, concluimos que si la hipótesis nula fuera cierta, entonces la observación de una muestra como la actual es un fenómeno raro (improbable). Si la muestra está bien tomada es improbable observar “cosas extrañas” por tanto la evidencia experimental apunta a que la H_0 no debe ser cierta y en consecuencia la rechazamos, a favor de una hipótesis alternativa que dice que la media poblacional no es 230.

```
# Ejemplo presentacion en R  
library(BioestadisticaR2)
```

```
# Nivel Critico  
qt(0.975, 11) #2.01
```

```
# Test experimental (T-Student) una muestra
```

```
# Scenario A  
testt(m=189.76, s=62.019, n=12, m0=200)  
(1-pt(0.572,11))*2 ## Bilateral
```

```
# Scenario B  
testt(m=189.76, s=62.019, n=12, m0=230)  
(1-pt(2.248,11))*2 ## Bilateral
```

Example slides

```
library(BioestadisticaR2)
```

```
testtt(m=189.76, s=62.019, n=12, m0=200)
(1-pt(0.572,11))*2 ## Bilateral
```

t-Test con una muestra

```
# -----
```

```
# Resumen de 'Muestra'
```

```
  n = 12.000
```

```
  media = 189.760
```

```
  d.t. = 62.019
```

```
  sem = 17.903
```

```
# Estimación de la media  $\mu$ :
```

```
  95%-IC( $\mu$ ) = (150.355, 229.165)
```

```
# Test de Student para contrastar  $H_0:\mu=\mu_0$  con  $\mu_0=200.000$ 
```

```
  texp = 0.572, gl = 11
```

```
  p = 0.579 para la alternativa bilateral  $H_1:\mu\neq\mu_0$ 
```

```
  p = 0.289 para la alternativa unilateral  $H_1:\mu<\mu_0$ 
```

```
Estimación del efecto bruto
```

```
95%-IC( $\mu-\mu_0$ ) = (-49.645, 29.165)
```

```
testtt(m=189.76, s=62.019, n=12, m0=230)
(1-pt(2.248,11))*2 ## Bilateral
```

t-Test con una muestra

```
# -----
```

```
# Resumen de 'Muestra'
```

```
  n = 12.000
```

```
  media = 189.760
```

```
  d.t. = 62.019
```

```
  sem = 17.903
```

```
# Estimación de la media  $\mu$ :
```

```
  95%-IC( $\mu$ ) = (150.355, 229.165)
```

```
# Test de Student para contrastar  $H_0:\mu=\mu_0$  con  $\mu_0=230.000$ 
```

```
  texp = 2.248, gl = 11
```

```
  p = 0.046 para la alternativa bilateral  $H_1:\mu\neq\mu_0$ 
```

```
  p = 0.023 para la alternativa unilateral  $H_1:\mu<\mu_0$ 
```

```
Estimación del efecto bruto
```

```
95%-IC( $\mu-\mu_0$ ) = (-79.645, -0.835)
```


Resumen: Las dos estrategias para decidir

1. Fijar α

(no depende de la muestra)

Esto permite **determinar** t_α
(de las tablas de distribuciones de probabilidad)

2. Obtener t_{exp}
(de la muestra)

Obtener P
(tablas)

1ª forma de decidir:

Si $t_{\text{exp}} \geq t_\alpha \rightarrow$ Rechazar H_0 para el nivel α prefijado

Si $t_{\text{exp}} < t_\alpha \rightarrow$ Aceptar H_0 para el nivel α prefijado

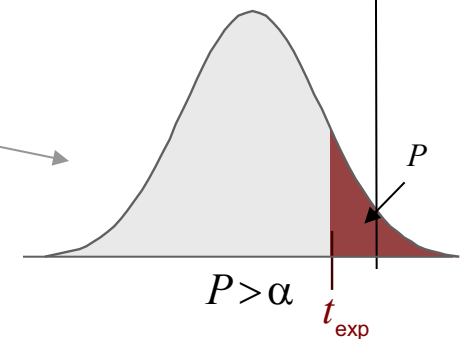
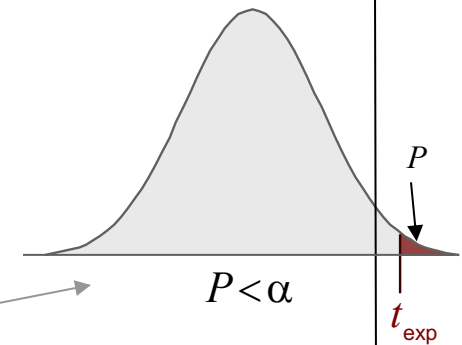
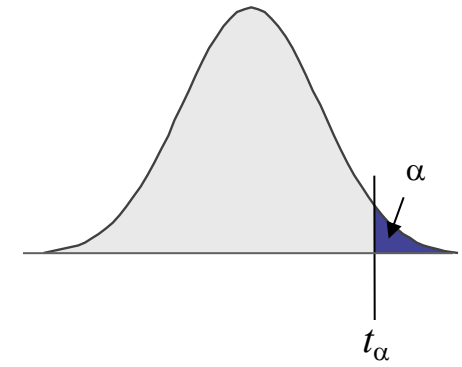
Esta forma de decidir debe evitarse en la medida de lo posible

2ª forma de decidir:

Si $P \leq \alpha \rightarrow$ Rechazar H_0 indicando el nivel de significación P

Si $P > \alpha \rightarrow$ Aceptar H_0 indicando el nivel de significación P

La literatura científica está repleta de niveles de significación P



Nivel mínimo de significación P

Breve resumen:

De la información propuesta por H_0 y de la muestra se obtiene t_{exp} que es quien contiene toda la información respecto a la probabilidad de observar una muestra como la actual si H_0 es cierta.

El valor de t_{exp} es difícil de interpretar sin tablas de probabilidad (para empezar, depende de los g.l.) El nivel mínimo de significación P representa un modo de estandarizar esa información en forma de probabilidad (concretamente la probabilidad de un error)

Tanto α como P aluden al error de tipo I, la diferencia entre ellos es que

- α lo fija de antemano el investigador. No depende de la muestra observada, y es el nivel de error *máximo* tolerable para rechazar incorrectamente H_0
- P lo proporciona la muestra, viene a ser algo así como el “ α experimental”. Se puede interpretar como la probabilidad de rechazar de forma incorrecta H_0 a raíz de la información suministrada por esa muestra concreta

Alternativamente:

La probabilidad de observar las diferencias de la muestra u otras mayores, condicionalmente a que H_0 sea cierta.

Elección de α + valoración de $P \rightarrow$ Regla automática de decisión

Habitualmente se fija $\alpha=0.05$, de modo que:

- Si $P > 0.15 \rightarrow$ La muestra es suficientemente probable bajo la H_0 , por lo tanto no se puede rechazar dicha hipótesis
- Si $0.05 < P \leq 0.15 \rightarrow$ no se puede rechazar H_0 (para un $\alpha=0.05$) pero hay indicios de significación. Si la muestra no es muy grande es posible que la potencia sea baja y convendría estudiar un **aumento del tamaño muestral**
- Si $P \leq 0.05 \rightarrow$ se rechaza H_0



Cuidado con las reglas automáticas: ¿si $P=0.049$ rechazamos H_0 y si es $P=0.051$ la aceptamos?. No tiene mucho sentido. La decisión no debe recaer solo sobre P . Como veremos más adelante, los IC ayudan a tomar mejor la decisión.

Ejemplos de cómo obtener el *nivel mínimo de significación P*

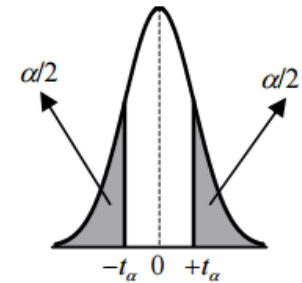
Para centrar ideas **supongamos que la distribución de referencia es una *t-Student* con 10 g.l.** (tabla de la diapositiva siguiente)

En la fila de los *gl* implicados, se busca entre qué valores de t_α se encuentra t_{exp} de manera que P se encuentra entre los valores de α correspondientes:

- 1) $t_{exp}=2.40$ $t_{0.05}=2.228 < t_{exp}=2.40 < t_{0.02}=2.764 \rightarrow 0.02 < P < 0.05 \rightarrow H_1$ (Significativo, $P < 0.050$)
- 2) $t_{exp}=1.21$ $t_{0.30}=1.093 < t_{exp}=1.21 < t_{0.20}=1.372 \rightarrow 0.20 < P < 0.30 \rightarrow H_0$ (N.S. $P > 0.200$)
- 3) $t_{exp}=2.11$ $t_{0.10}=1.812 < t_{exp}=2.11 < t_{0.05}=2.228 \rightarrow 0.05 < P < 0.10 \rightarrow H_0$ (Indicios de significación)
(Conviene estudiar n y la potencia)
- 4) $t_{exp}=6.33$ $t_{0.001}=4.587 < t_{exp}=6.33 \rightarrow P < 0.001 \rightarrow H_1$ (Significativo, $P < 0.001$)
- 5) $t_{exp}=0.55$ $t_{0.50}=0.700 > t_{exp}=0.55 \rightarrow P > 0.50 \rightarrow H_0$ (NS, $P > 0.500$)

Recordar que por ejemplo para la diferencia de medias $\begin{cases} H_0: \mu = \mu_0 \\ H_1: \mu \neq \mu_0 \end{cases}$

Si se **opta por H_1** se dice que el resultado es **estadísticamente significativo y hay evidencia para rechazar H_0** y concluir que las medias son diferentes. Si se **opta por H_0** se dice que el resultado es **no significativo y hay evidencia para aceptar que no hay diferencias**. En cualquier caso se acompaña tal afirmación con el **nivel P** obtenido (cuando P se obtiene de forma exacta, con un programa de ordenador, siempre se debe indicar con 3 decimales, o bien la expresión $P < 0.001$ cuando sea procedente)

Ejemplos de cómo obtener el *nivel mínimo de significación P*Distribución *t*-Student

$$0.02 < P < 0.05$$

g.l. \ α	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01	0,001
1	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,706	31,821	63,656	636,578
2	0,816	1,061	1,386	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	31,600
3	0,765	0,978	1,250	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	12,924
4	0,741	0,941	1,190	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	8,610
5	0,727	0,920	1,156	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	6,869
6	0,718	0,906	1,134	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,959
7	0,711	0,896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	5,408
8	0,706	0,889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	5,041
9	0,703	0,883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,781
10	0,700	0,879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,587
11	0,697	0,876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,437
12	0,695	0,873	1,083	1,356	1,782	2,181	2,681	3,055	4,318
13	0,694	0,870	1,079	1,350	1,771	2,161	2,650	3,012	4,221
14	0,692	0,868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	4,140
15	0,691	0,866	1,074	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	4,073
16	0,690	0,865	1,071	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	4,015
17	0,689	0,863	1,069	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,965
18	0,688	0,862	1,067	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,922
19	0,688	0,861	1,066	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,883
20	0,687	0,860	1,064	1,327	1,725	2,086	2,528	2,845	3,850

$$t_{exp} = 2.40$$

Test bilaterales y test unilaterales

El planteamiento desarrollado hasta ahora es el de un **test bilateral** o **a colas**, ya que el error se reparte entre las colas izquierda y derecha de la distribución.

Hipótesis alternativa bilateral $\begin{cases} H_0: \mu = \mu_0 \\ H_1: \mu \neq \mu_0 \end{cases}$ La región crítica se reparte en las dos colas

Hipótesis alternativa unilateral $\begin{cases} H_0: \mu \leq \mu_0 \\ H_1: \mu > \mu_0 \end{cases}$ o bien $\begin{cases} H_0: \mu \geq \mu_0 \\ H_1: \mu < \mu_0 \end{cases}$ La región crítica se concentra en una de las colas

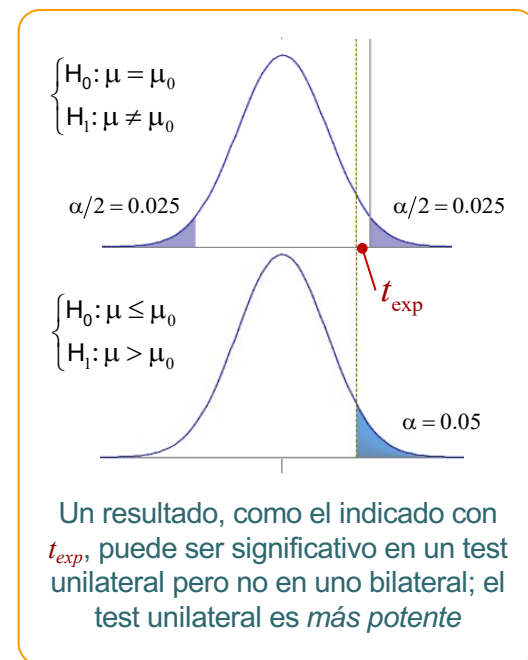
- En H_1 aparece la desigualdad que debe ser comprobada sin duda
- En H_0 aparecen la igualdad y la desigualdad que no tiene interés demostrar

Ejemplos

- ¿Es cierto que la duración de determinada prótesis de rodilla es de, al menos, 15 años? $\Rightarrow \begin{cases} H_0: \mu \geq 15 \quad (= \mu_0) \\ H_1: \mu < 15 \end{cases}$
- ¿Se ha reducido el número de cigarrillos diarios* consumidos tras una terapia de deshabituación? $\Rightarrow \begin{cases} H_0: \lambda_{\text{Despues}} \geq \lambda_{\text{Antes}} \\ H_1: \lambda_{\text{Despues}} < \lambda_{\text{Antes}} \end{cases}$ * X = número de cigarrillos consumidos al día sería una VA de tipo Poisson, λ es la media de dicha VA
- Al comparar *un grupo tratado* frente a un *grupo control* ($\leftarrow$ Ensayos clínicos)
 - El test bilateral contrasta tanto si el grupo tratado mejora como si empeora respecto al control (es decir, si es *distinto*)
 - El test unilateral contrasta solo si el grupo tratado mejora (o solo si empeora). A efectos prácticos, una de las desigualdades no se considera un hallazgo de interés (tiene la misma relevancia que la igualdad).

Resolución de un test unilateral

1. Formulación de las hipótesis. H_1 es la desigualdad que debe ser comprobada sin duda (la otra se incluye en la nula)
2. Comprobación de que la evidencia muestral es compatible con H_1 . En caso de no serlo, se acepta la H_0 sin necesidad de hacer cálculos (por ejemplo, si el promedio muestral del número de cigarrillos consumidos al día es mayor después que antes de la terapia, $\bar{X}_{\text{Despues}} > \bar{X}_{\text{Antes}}$, la información muestral es incompatible con H_1 y no tiene sentido hacer cálculos)
3. En general, si la información muestral es compatible con H_1 , los cálculos se hacen igual que si fuera un test bilateral, solo que el valor de p obtenido se divide por dos



Conclusiones posibles

Cuando se rechaza H_0

- **La conclusión es fiable**, ya que la probabilidad de que ocurra un de tipo I, α , está controlada (prefijada) y es tan pequeña como se haya querido. Puede ser que la conclusión sea errónea, pero la (pequeña) probabilidad de esto ocurra (α) ha sido asumida de antemano.
- **No tiene sentido aumentar el tamaño de la muestra**, pues el error de tipo I (α) sigue siendo el mismo y el aumento de potencia que provoca el aumento del tamaño muestral conducirá a que lo más probable sea que nuevamente se rechace H_0

Cuando se acepta H_0

- Si no se ha estimado previamente el tamaño de muestra, la conclusión **no es fiable**, pues la probabilidad de cometer el error β no está controlada y puede haber sido grande. La **duda** razonable es si
 - (1) realmente la muestra no contradice a H_0 (es decir, su aceptación es correcta), o bien si
 - (2) lo que ocurre es que la muestra no aporta la suficiente información para ello (es decir, hay poca *potencia estadística*).

Un **aumento del tamaño de muestra** puede ser conveniente, especialmente si el tamaño original era pequeño y el valor de p es relativamente bajo, aunque no lo suficiente como para declarar al test significativo (por ejemplo, entre el 5% y el 20%). En este caso, al aumentar n , el error β se hará más pequeño, la potencia θ aumentará y si H_0 no es cierta, será mas probable rechazarla. Hay mecanismos para estudiar la fiabilidad de la decisión a favor de H_0 basados en Intervalos de Confianza

- **Para estimar el tamaño de muestra**, es necesario establecer de antemano tanto el **nivel de α** como la **potencia deseada $1-\beta$** . En consecuencia, al haber asumido el nivel tolerable de los dos errores posibles, tanto el rechazo como la aceptación de H_0 son fiables

Significación *estadística* y significación *sustantiva*. Fiabilidad de H_0

Tras un test de hipótesis, generalmente se debe matizar la decisión con un intervalo de confianza

Considerando el ejemplo inicial $\begin{cases} H_0: \mu = \mu_0 \\ H_1: \mu \neq \mu_0 \end{cases} \equiv \begin{cases} H_0: \mu - \mu_0 = 0 \\ H_1: \mu - \mu_0 \neq 0 \end{cases} \rightarrow t_{\text{exp}} = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s/\sqrt{n}}$

a) Rechazo de H_0

Como se concluye $\mu \neq \mu_0$, la pregunta procedente es ¿cuánto vale μ ? $\rightarrow IC_{1-\alpha}(\mu) = \bar{x} \pm t_{\alpha, n-1} s/\sqrt{n}$

o ¿cuánto vale la diferencia observada respecto a μ_0 ? $\rightarrow IC_{1-\alpha}(\mu - \mu_0) = (\bar{x} - \mu_0) \pm t_{\alpha, n-1} s/\sqrt{n}$

Si la potencia es grande (n grande), el test rechazará H_0 , pero se debe estudiar la *utilidad práctica* (clínica, o fisiológica, o biológica, ... = **sustantiva**) de la diferencia encontrada

b) Aceptación de H_0

Ahora es pertinente indicar a qué se está llamando “cero”: $\mu - \mu_0 = 0 \rightarrow IC_{\alpha}(\mu - \mu_0) = (\bar{x} - \mu_0) \pm t_{\alpha, n-1} s/\sqrt{n}$

Este IC tendrá un límite negativo y otro positivo, y permite apreciar “a qué magnitud estamos llamando cero”

Por otra parte, si no se ha fijado la potencia de antemano y no se ha estimado el tamaño de muestra que permite obtenerla, el intervalo elaborado a un nivel de error 2β , es decir, con una confianza del $(1-2\beta)\%$ permite estudiar la fiabilidad de la decisión por H_0 (es decir, si la potencia era suficiente o no). Este intervalo sería:

$$IC_{1-2\beta}(\mu - \mu_0) = (\bar{x} - \mu_0) \pm t_{2\beta, n-1} s/\sqrt{n}$$

En el ejemplo:

$$IC_{95\%}(\mu) = (150.35; 229.16) \begin{cases} \text{En a) } \mu_0=200, \text{ se aceptó } H_0. \text{ ¿Es tolerable asumir que es lo mismo 150 y 200?} \\ \text{En b) } \mu_0=230, \text{ se rechazó } H_0 \text{ Efectivamente no pertenece al IC (aunque por poco)} \end{cases}$$



El uso de IC para matizar la conclusión de un test de hipótesis se verá con detalle en el capítulo dedicado a los *test con dos muestras* (estudios comparativos)